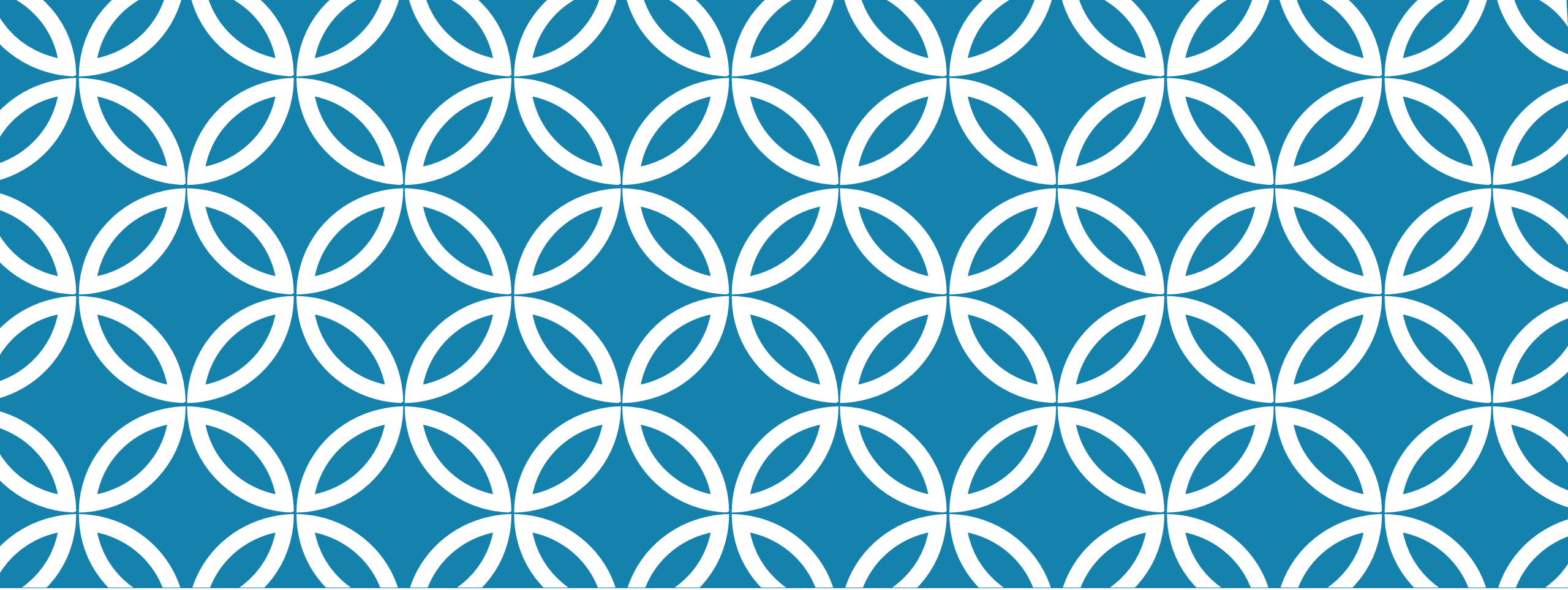


GÖRSEL PROGRAMLAMA-II

Öğr. Gör. Erhan AKAGÜNDÜZ

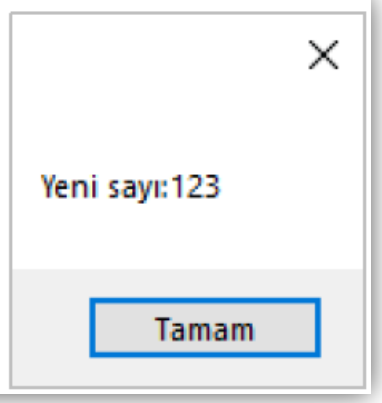
MATEMATİKSEL METOTLAR

- Daha öncede bahsedildiği gibi C# dilinde matematiksel işlemleri kolayca yapabilmek için hazır metotları barındıran **Math** sınıfı bulunmaktadır.
- Bu derste bu sınıf altında yer alan ve çok sık kullanılan bazı metotların özellikleri örnekler yardımı ile ele alınacaktır.

MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Abs() Metodu**
  - Verilen bir sayının mutlak değerini hesaplamak için Abs() metodu kullanılmaktadır.
  - Bu metot parametre olarak farklı veri türlerinde değer almaktadır.
  - Aldığı veri türünde de değer dönmektedir.
  - **int** türünde değer alıyorsa int, **double** türünde değer alıyorsa double geri döndürür.

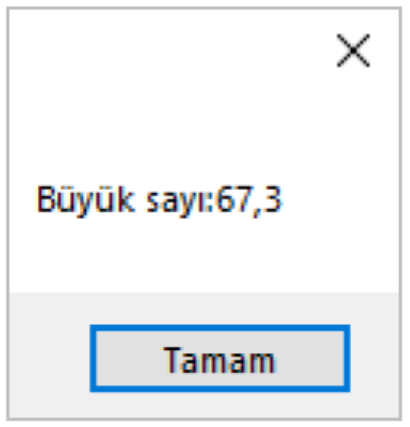
```
private void mutlakDeger_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int sayi = -123;
      int sonuc = Math.Abs(sayi);
      MessageBox.Show("Yeni sayı:" + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Max() Metodu**
  - Parametre olarak iki sayı alır.
  - *Bu iki sayıdan büyük olanı döndürür.*
  - Metoda parametre olarak tüm sayı türleri verilebilmektedir.

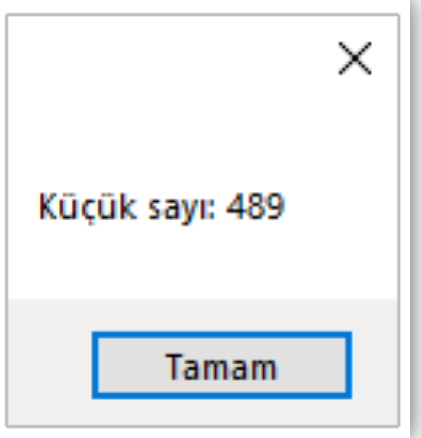
```
private void maxMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double sayi1 = 67.3;
    double sayi2 = -900.12;
    double sonuc = Math.Max(sayi1, sayi2);
    MessageBox.Show("Büyük sayı:" + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Min() Metodu**
  - Max() metodu gibi bu metot da iki sayı alır.
  - *Ancak Min() metodu iki sayıdan küçük olanı geri döndürür.*

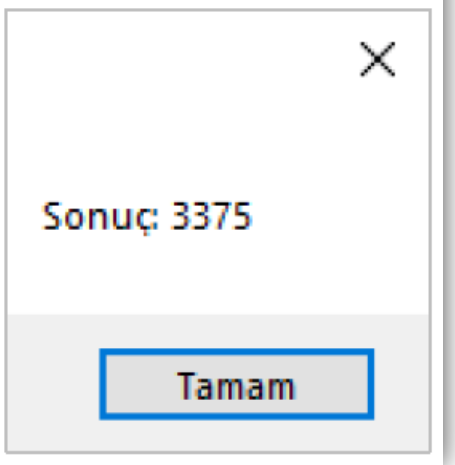
```
private void minMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
        int sayi1 = 489;
        int sayi2 = 12900;
        int sonuc = Math.Min(sayi1, sayi2);
        MessageBox.Show("Küçük sayı: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Pow() Metodu**
  - Parametre olarak iki değer alır.
  - Verilen ilk sayının, ikinci sayı kadar üssünü almak için kullanılan bir metottur.
  - Math.Pow (taban, kuvvet) şeklinde kullanılır.

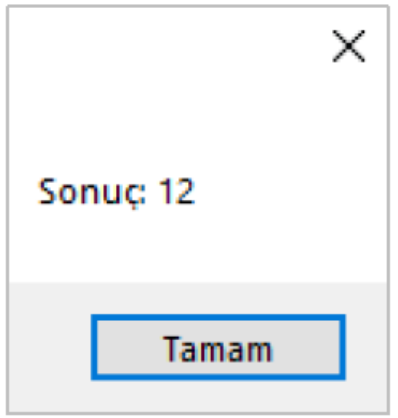
```
private void powMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int sayi1 = 15;
    int sayi2 = 3;
    //sonuç double türünde döner
    double sonuc = Math.Pow(sayi1, sayi2);
    MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Sqrt() Metodu**
  - Parametre olarak verilen sayının karekökünü hesaplamak için kullanılan bir metottur.
  - Sonuç double türünde döner.

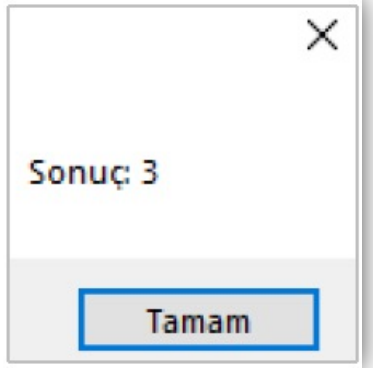
```
private void sqrtMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
        int sayi = 144;
        //sonuç double türünde döner
        double sonuc = Math.Sqrt(sayi);
        MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Round() Metodu**
  - Parametre olarak verilen sayıyı *en yakın tam sayıya* yuvarlama işlemi yapar.

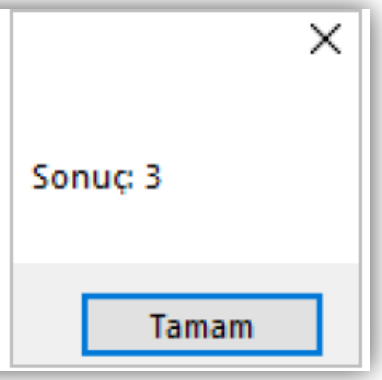
```
private void roundMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
        double sayi = 3.45;
        double sonuc = Math.Round(sayi);
        MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Floor() Metodu**
  - Verilen ondalıklı bir sayıyı *tam sayı cinsinde bir altındaki* değere yuvarlar.

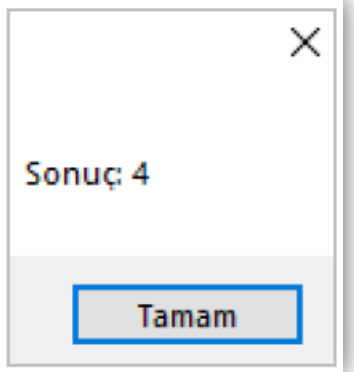
```
private void floorMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
        double sayi = 3.45;
        double sonuc = Math.Floor(sayi);
        MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Ceiling() Metodu**
  - Verilen ondalıklı sayıyı *tam sayı cinsinden bir üstündeki* değere yuvarlar.

```
private void ceilingMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
        double sayi = 3.45;
        double sonuc =  Math.Ceiling(sayi);
        MessageBox.Show("Sonuç: " + sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

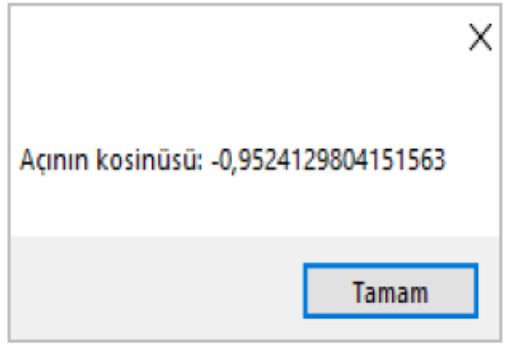
- **Sign() Metodu**
  - Parametre olarak verilen sayı pozitif mi, negatif mi, yoksa sıfıra eşit mi kontrol etmek için kullanılan bir metottur.
  - Eğer verilen sayı pozitif ise geriye 1, negatif ise -1, sayı 0'a eşit ise 0 değerlerini geri döndürür.

```
int sayi = -56;
double sonuc = Math.Sign(sayi);
if(sonuc==1)
{
    MessageBox.Show("Sayı Pozitiftir!");
}
if (sonuc==-1)
{
    MessageBox.Show("Sayı Negatiftir!");
}
if (sonuc==0)
{
    MessageBox.Show("Sayı Sıfırdır!");
}
```

MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Cos() Metodu**
  - Radyan cinsinden verilen açının *kosinüs* değerini bulan metottur.
  - Değeri geriye double türünde döner.

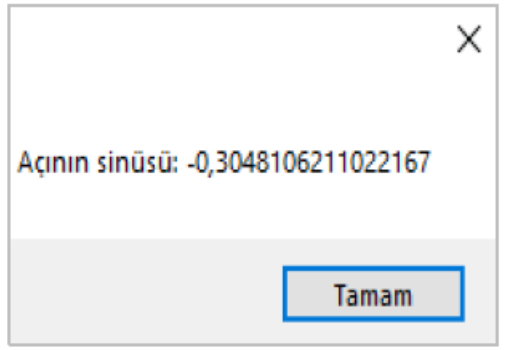
```
private void cosMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int aci = 60;
    double sonuc = Math.Cos(aci);
    MessageBox.Show("Açının kosinüsü: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Sin() Metodu**
  - Radyan cinsinden verilen açının *sinüs* değerini bulan metottur.
  - Değeri geriye double türünde döner.

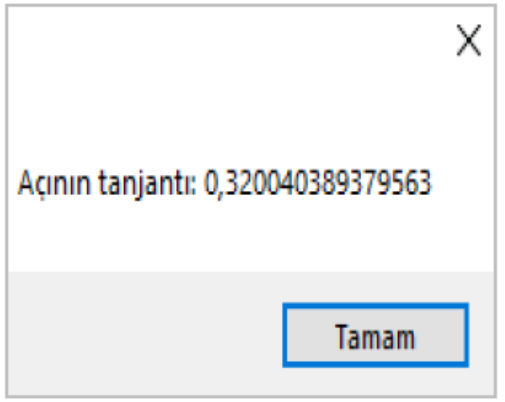
```
private void sinMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int aci = 60;
      double sonuc = Math.Sin(aci);
      MessageBox.Show("Açının sinüsü: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Tan() Metodu**
  - Radyan cinsinden verilen açının *tanjant* değerini bulan metottur.
  - Değeri geriye double türünde döner.

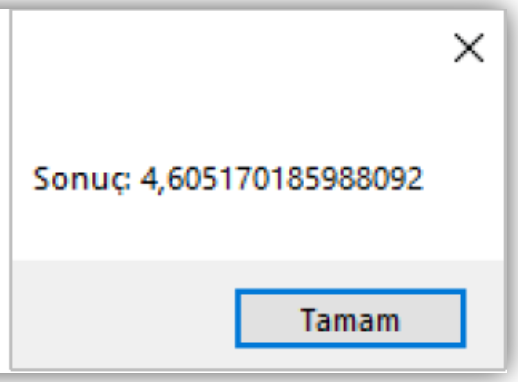
```
private void tanMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int aci = 60;
      double sonuc = Math.Tan(aci);
      MessageBox.Show("Açının tanjantı: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Log(x) Metodu**
  - Verilen parametrenin e tabanına göre *logaritmasını* hesaplamak için kullanılır.

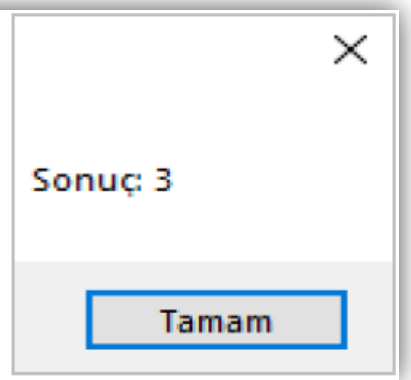
```
private void logMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
        int sayi = 100;
        double sonuc = Math.Log(sayi);
        MessageBox.Show("Sonuç: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Log10(x) Metodu**
  - Verilen parametrenin 10 tabanına göre logaritmasını hesaplamak için kullanılır.

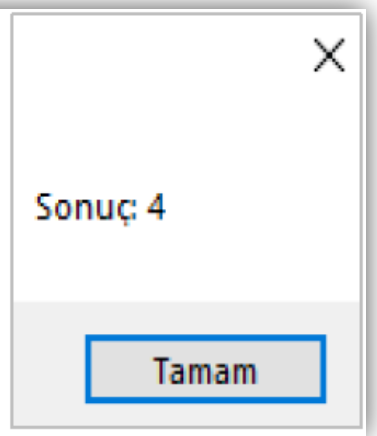
```
private void logMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int sayi = 1000;
    double sonuc = Math.Log10(sayi);
    MessageBox.Show("Sonuç: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Log(x,y) Metodu**
  - Bu metot iki parametre alır.
  - İlk parametre sayıyı, ikinci parametre ise tabanı temsil etmektedir..

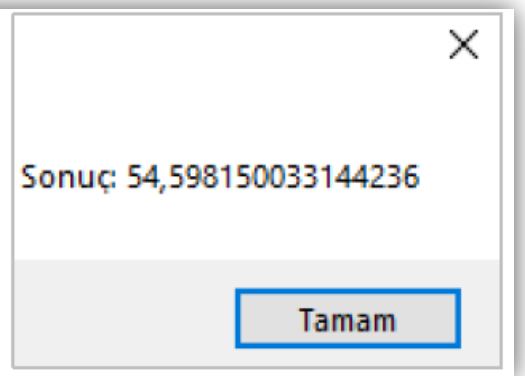
```
private void logMetodu_Click(object sender, EventArgs e)
{
      int sayi1 = 16;
      int sayi2 = 2;
      double sonuc = Math.Log(sayi1,sayi2);
      MessageBox.Show("Sonuç: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **Exp() Metodu**
  - Tek bir parametre alır.
  - **e** sayısının, girilen parametre kadar kuvveti hesaplanır.
  - **e** sayısının yaklaşık değeri 2.71'dir.

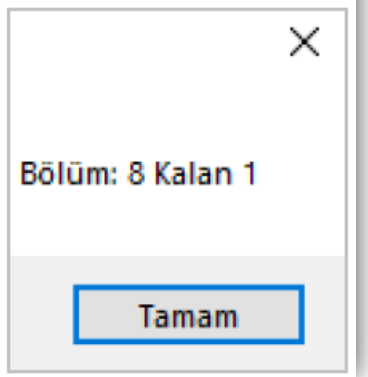
```
private void expMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int sayi = 4;
    double sonuc = Math.Exp(sayi);
    MessageBox.Show("Sonuç: "+ sonuc.ToString());
}
```



MATEMATİKSEL METOTLAR

- **DivRem() Metodu**
  - Bölme işleminde bölümü bulmak için kullanılır.
  - 3 parametre alır. İlk parametre bölünen, ikinci parametre bölen, üçüncü parametre kalan değerlerini temsil etmektedir.
  - Kalan değeri out anahtar kelimesi ile birlikte kullanılmalıdır.

```
private void DivRemMetot_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int bolunen = 25;
    int bolen =3;
    int sonuc = Math.DivRem(bolunen,bolen, out int kalan);
    MessageBox.Show("Bölüm: "+ sonuc.ToString()+
    " Kalan "+ kalan.ToString());
}
```



ZAMAN FONKSİYONLARI

- C# programlama dilinde tarih ve zaman işlemleri için DateTime ve TimeSpan sınıfları kullanılmaktadır.
- Bu iki sınıf altında yer alan hazır fonksiyonlar ve özellikler yardımı ile kullanıcı tarih ve zaman işlemlerini kolayca yapabilmektedir.
- DateTime tarih ve zaman ile ilgili işlemleri, TimeSpan ise iki tarih arasındaki farkla ilgili işlemleri yapmaktadır.

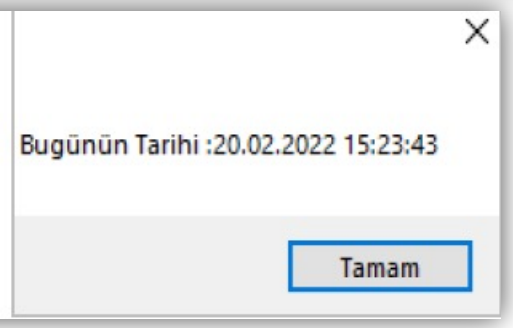
ZAMAN FONKSİYONLARI

DateTime() Metodu

- DateTime yapısı ile tarih ve zaman işlemeleri yapılabilmektedir.
- DateTime **System** isim uzayı altında yer almaktadır.
- DateTime yapının oluşturulması;

```
•DateTime yeniTarih = new DateTime(yıl , ay, gün);
•DateTime yeniTarih2 = new DateTime(yıl , ay, gün, saat, dakika, saniye);
```

```
private void Now_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DateTime bugun = DateTime.Now;
    MessageBox.Show("Bugünün Tarihi :" + bugun);
}
```



DATETİME ÖZELLİKLERİ

	Açıklama
Date	Tarih bilgisinin alınmasını sağlar.
Hour	Saat bilgisinin alınmasını sağlar.
Day	Ayın gün bilgisinin alınmasını sağlar.
DayOfWeek	Haftanın gün bilgisinin alınmasını sağlar.
DayOfYear	Yılın gün bilgisinin alınmasını sağlar.
Month	Ay bilgisinin alınmasını sağlar.
Year	Yıl bilgisini verir.
Now	Bilgisayarda geçerli olan o an ki zaman bilgisinin alınmasını sağlar.
Minute	Dakika bilgisinin alınmasını sağlar.
Second	Saniye bilgisinin alınmasını sağlar.
Today	Gün bilgisinin alınmasını sağlar.

DATETİME YARDIMCI METOTLAR

	Açıklama
AddDays()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe gün ekler.
AddMonths()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe ay ekler.
AddYears()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe yıl ekler.
AddHours()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe saat ekler.
AddMinutes()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe dakika ekler.
AddSeconds()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe saniye ekler.
AddMiliseconds()	Girilen parametre kadar mevcut tarihe milisaniye ekler.
Subtract(DateTime)	Mevcut tarihten parametre olarak girilen DateTime tipindeki tarihi çıkarır.
Subtract(TimeSpan)	Mevcut tarihten parametre olarak girilen TimeSpan tipindeki tarihi çıkarır.
ToString()	Mevcut tarihi string türüne dönüştürür.

TARİH VE SAAT FORMATLARI

	Açıklama
Yy	Yılın son iki basamağını gösterir.
Yyyy	Yılı 4 basamaklı değerini gösterir.
MMM	Üç karakterli ay ismini gösterir.
Ddd	Üç karakterli GÜN ismini gösterir.
D	Günün rakamsal değerini gösterir.
HH	24 saatlik gösterimde saat değeri gösterir.